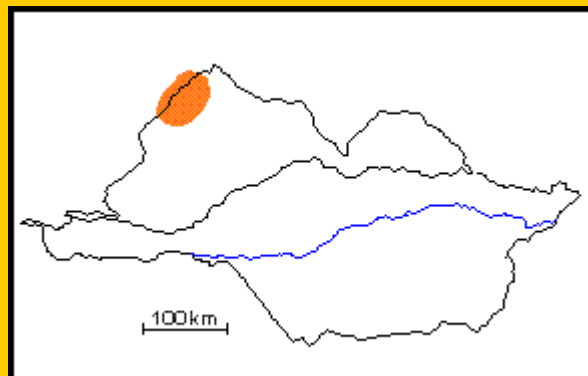




TERCIARIO (Eoceno Medio-Tardío-Oligoceno? Mioceno?)

Estado Barinas

Referencia original: G. R. Pierce, 1960, p. 262.

Consideraciones históricas: Pierce (1960) fue el primero en usar el nombre de Formación Tilangona, para referirse a unos conglomerados de edad dudosa que afloran en la quebrada

Tilangona, al norte de fila de Garza, en el estado Barinas; en su opinión, estos conglomerados son diferentes de los de la Formación Parángula y se relacionan con la Formación Trujillo. En el *Léxico Estratigráfico de Venezuela* (1970) se inválida el nombre Tilangona, por su sinonimia con la Formación Trujillo y definición inadecuada. Campos (1977), propone mantener el nombre de Formación Tilangona, para designar la secuencia fundamentalmente conglomerática mencionada por Pierce (*op. cit.*), la cual separa las formaciones Río Guache (Formación Trujillo de Pierce) y Parángula.

Localidad tipo: Campos (*op. cit.*), designa como localidad tipo, la secuencia volcada que aflora en la quebrada Higuerones o Tilangona, afluente del río Tucupido, distrito Bolívar, estado Barinas. (Hojas 6242 y 6243, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Campos (*op. cit.*), considera que la Formación Tilangona se caracteriza por la intercalación de conglomerados, areniscas, limolitas y lutitas en menor proporción. Los conglomerados son líticos, ferruginosos, de color gris, con matriz arcillo-arenosa a veces calcárea y frecuentes fragmentos de lutitas meteorizadas a tonos rojos y amarillos, y de areniscas con granos subredondeados de cuarzo. Se presenta en paquetes con espesores variables entre 10 cm y 5 m donde puede apreciarse su carácter gradado y en menor escala, estratificación cruzada; hacia la parte superior de la formación, los fragmentos de roca en los conglomerados alcanzan tamaño de guijarros y disminuyen de tamaño, a medida que se aproximan al contacto con la Formación Pagüey infrayacente, haciéndose la roca más bien una arenisca conglomerática. Las areniscas son grises a pardo-rojizas, de grano fino a grueso, a veces calcáreas generalmente ferruginosas y se presentan en capas de 5 a 10 cm de espesor. Las limolitas son de tono verde moteado en rojo, arenosas y forman paquetes de hasta 5 m de espesor. Las lutitas son de color gris oscuro con manchas amarillentas, micáceas y ferruginosas.

Espesor: En la localidad tipo y áreas adyacentes, el espesor es de unos 1.800 m, muy probablemente exagerado por complicaciones tectónicas (Campos, *op. cit.*). Aguasuelos (1990, en Kiser, 1997) reportan un espesor de 1025 m en la quebrada Tilangona.

Extensión geográfica: Campos (*op. cit.*), muestra que la Formación Tilangona forma parte de un cinturón volcado, existente al sur de la Formación Río Guache, y que se extiende desde la quebrada Tilangona, hacia la Fila Real, constituyendo las cabeceras del río Tucupido en el estado Barinas.

Contactos: Para Pierce (1960) y Metz (1960) descansa concordantemente sobre Pagüey, siendo desconocido el contacto superior debido a complicaciones tectónicas. Pierce (1960) asegura que Tilangona forma parte de su Formación Trujillo (hoy, Pagüey). Saúl Osuna (commun. pers.) observó una interdigitación entre conglomerados de Tilangona y lutitas de Pagüey en el área del contacto, Stephan (1982) cita a Campos (*op. cit.*) en su texto, pero en sus columnas estratigráficas, muestra a Tilangona discordante (?) sobre Pagüey. Para Campos (*op. cit.*), el contacto inferior es concordante con la Formación Pagüey, mientras que el superior se desconoce, debido a complicaciones estructurales posteriores a la sedimentación de la unidad.

Fósiles: No se han encontrado fósiles en la formación, excepto los que reporta Metz (1960): *Globorotalia* (del grupo) *spinulosa*, *G. cf. centralis*, *Hastigerina micra*, *Bolivinopsis* (del grupo) *clotho*, *Gyroidina jarvisi* y, en la misma sección, *Bulimina jacksonensis*.

Edad: La ausencia de fósiles hace que la edad de la Formación Tilangona permanezca como un problema controversial, de tal modo que en el *Léxico Estratigráfico de Venezuela* (1970), se menciona al Paleoceno con interrogación, mientras que Campos (1973) sugiere al Eoceno medio terminal. Metz (1960) en "... una muestra obtenida cerca del contacto entre los sedimentos marinos (Formación Pagüey) y no marinos (Formación Tilangona) de la Quebrada Tilangona ...", encontró fósiles indicativos del Eoceno Tardío. Ya que actualmente, Pagüey se

considera ser de la parte superior del Eoceno Medio Tardío, se sugiere que la Formación Tilangona sería de igual edad (?) o más joven (Oligoceno?, Mioceno?). Según Kiser (1997) la supuesta edad de esta formación (estéril de fósiles) representa el tercer caso de incertidumbre en la cuenca de Barinas en cuanto a una supuesta transición entre el Eoceno Medio y el Eoceno Tardío.

Según Aguasuelos (1990, en Kiser 1997) por transición con la Formación Pagüey, postulan una edad Eoceno Tardío.

Correlación: Campos (*op. cit.*), no establece equivalentes laterales para la Formación Tilangona, por considerar que se requieren estudios más detallados, con el fin de precisar su edad y sus relaciones estratigráficas. Sin embargo, considerando que la Formación Tilangona representa sedimentos molásicos más jóvenes que la Formación Pagüey y más viejos que la Formación Parángula del piedemonte barinés, existe la posibilidad de que sea equivalente lateral de la molasa existente en la cuenca de Barinas, considerada por Portilla como parte del ciclo Oligo-Mioceno, representado en Apure por la Formación Guafita (Ortega *et al.*, 1987). Ya que Pagüey está erosionada en el tope en toda la cuenca Barinas, es factible que su parte regresiva final esté preservada en la quebrada Tilangona, en donde alcanza el Eoceno Tardío, siendo por lo tanto, equivalente lateral de las formaciones Carbonera y Guafita, de edad Eoceno Tardío- Oligoceno.

Paleoambientes: La litología de la formación sugiere sedimentación bajo condiciones continentales, con fuertes y frecuentes levantamientos de las áreas, que servían como fuentes de sedimentos (Campos, 1977). Kiser (1997) señala que en base a los colores verde, verde azulado y gris verdoso de las pelitas y las escasas rhizoconcreciones, se interpreta un ambiente de planicie en sabana tropical, con cursos fluviales intermitentes, ríos meandrantés y cauces entrelazados a torrenciales; el buen escogimiento de las areniscas sugiere condiciones eólicas.

© V. Campos, 1997

(Actualizado por: G. D. Kiser, 7 de marzo de 1997)

Referencias

Campos, 1977. Estratigrafía de la secuencia Post-Paleozoica en la región de Calderas. Mem., *II Cong. Lationamericano Geol.*, Pub. Esp., 7, 3: 1723-1741.

Kiser, G. D., 1997. Nuevas contribuciones a la geología de Barinas-Apure y su frente de montaña. En prensa

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. 2da. Edición, *Bol. Geol.*, Public. Espec. 4: 756.

Metz, H. L., 1960. Un complejo sedimentario-metamórfico sobrecorrido en el Estado Portuguesa. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 827-837.

Ortega J. F., A. Van Erve, y Z. de Monroy, 1987. Formación Guafita: Nueva unidad litoestratigráfica del Terciario en el subsuelo de la Cuenca Barinas-Apure, Venezuela Suroccidental, *Bol. Soc. Venez. Geol.*, 31: 9-35.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.

Stephan, J. F., 1982. Evolution geodynamique du domaine Caraïbe Andes et chaîne Caraïbe sur la transversale de Barquisimeto, Venezuela, Tesis Ph. D., Univ. Pierre et Marie Curie, Paris: 512 p.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)